Lista3\Q4\src\L3Q4\Aluno.java

```java
package L3Q4;

public class Aluno {
    String nome;
    String matricula;
    double nota1;
    double nota2;

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public String getMatricula() {
        return matricula;
    }

    public void setMatricula(String matricula) {
        this.matricula = matricula;
    }

    public double getNota1() {
        return nota1;
    }

    public void setNota1(double nota1) {
        this.nota1 = nota1;
    }

    public double getNota2() {
        return nota2;
    }

    public void setNota2(double nota2) {
        this.nota2 = nota2;
    }

    public Aluno(String nome, String matricula) {
        this.nome = nome;
        this.matricula = matricula;
    }

    public double calcularMedia() {
        return (nota1 + nota2) / 2;
    }

}

```

Lista3\Q4\src\L3Q4\Disciplina.java

```java
package L3Q4;

public class Disciplina {
    String codigo;
    String nome;
    int qtdMaxAlunos;
    Aluno[] alunosMatriculados;

    public Disciplina(String codigo, String nome, int qtdMaxAlunos) {
        this.codigo = codigo;
        this.nome = nome;
        this.qtdMaxAlunos = qtdMaxAlunos;
        this.alunosMatriculados = new Aluno[qtdMaxAlunos];
    }

    public void matricularAluno(String nomeAluno, String matriculaAluno) {
        int qtdAlunos = 0;
        for (int i = 0; i < alunosMatriculados.length; i++) {
            if (alunosMatriculados[i] != null) {
                qtdAlunos++;
                if (alunosMatriculados[i].getMatricula().equals(matriculaAluno)) {
                    System.out.println("Aluno já matriculado nesta disciplina.");
                    return;
                }
            }
        }

        if (qtdAlunos < qtdMaxAlunos) {
            for (int i = 0; i < alunosMatriculados.length; i++) {
                if (alunosMatriculados[i] == null) {
                    Aluno aluno = new Aluno(nomeAluno, matriculaAluno);
                    alunosMatriculados[i] = aluno;
                    System.out.println("Aluno matriculado com sucesso!");
                    return;
                }
            }
        } else {
            System.out.println("Não é possível matricular, disciplina cheia.");
        }
    }

    public void atribuirNota(String matriculaAluno, double nota1, double nota2) {
        for (int i = 0; i < alunosMatriculados.length; i++) {
            if (alunosMatriculados[i] != null &&
alunosMatriculados[i].getMatricula().equals(matriculaAluno)) {
                alunosMatriculados[i].setNota1(nota1);
                alunosMatriculados[i].setNota2(nota2);
                System.out.println("Notas atribuídas com sucesso!");
                return;
            }
        }
        System.out.println("Aluno não encontrado.");
```

```java
    }

    public void alterarNota(String matriculaAluno, double novaNota1, double novaNota2) {
        for (int i = 0; i < alunosMatriculados.length; i++) {
            if (alunosMatriculados[i] != null && alunosMatriculados[i].getMatricula().equals(matriculaAluno)) {
                alunosMatriculados[i].setNota1(novaNota1);
                alunosMatriculados[i].setNota2(novaNota2);
                System.out.println("Notas alteradas com sucesso!");
                return;
            }
        }
        System.out.println("Aluno não encontrado.");
    }

    public void gerarEstatisticas() {
        Aluno alunoMaiorMedia = null;
        double maiorMedia = -1;
        int aprovados = 0;
        int reprovados = 0;
        double mediaGeral = 0;
        int qtdAlunos = 0;

        // Encontrar aluno com maior média
        for (int i = 0; i < alunosMatriculados.length; i++) {
            if (alunosMatriculados[i] != null) {
                double media = alunosMatriculados[i].calcularMedia();
                mediaGeral += media;
                qtdAlunos++;

                if (media > maiorMedia) {
                    maiorMedia = media;
                    alunoMaiorMedia = alunosMatriculados[i];
                }

                if (media >= 7) {
                    aprovados++;
                } else {
                    reprovados++;
                }
            }
        }

        if (alunoMaiorMedia != null) {
            System.out.println("Aluno com maior média: " + alunoMaiorMedia.getNome() + " - Média: " + alunoMaiorMedia.calcularMedia());
        }

        System.out.println("Lista de alunos aprovados: ");
        if (aprovados > 0) {
            for (int i = 0; i < alunosMatriculados.length; i++) {
                if (alunosMatriculados[i] != null && alunosMatriculados[i].calcularMedia() >= 7) {
```

```java
                    System.out.println(alunosMatriculados[i].getNome() + " - Média: " + alunosMatriculados[i].calcularMedia());
                }
            }
        } else {
            System.out.println("Nenhum aluno aprovado.");
        }

        System.out.println("Lista de alunos reprovados: ");
        if (reprovados > 0) {
            for (int i = 0; i < alunosMatriculados.length; i++) {
                if (alunosMatriculados[i] != null && alunosMatriculados[i].calcularMedia() < 7) {
                    System.out.println(alunosMatriculados[i].getNome() + " - Média: " + alunosMatriculados[i].calcularMedia());
                }
            }
        } else {
            System.out.println("Nenhum aluno reprovado.");
        }

        if (qtdAlunos > 0) {
            System.out.println("Media geral da turma: " + (mediaGeral / qtdAlunos));
        }

        System.out.println("Alunos ordenados por ordem alfabética: ");
        for (int i = 0; i < alunosMatriculados.length; i++) {
            if (alunosMatriculados[i] != null) {
                System.out.println(alunosMatriculados[i].getNome() + " - Média: " + alunosMatriculados[i].calcularMedia());
            }
        }

        System.out.println("Alunos ordenados por média decrescente: ");
        for (int i = 0; i < alunosMatriculados.length; i++) {
            if (alunosMatriculados[i] != null) {
                System.out.println(alunosMatriculados[i].getNome() + " - Média: " + alunosMatriculados[i].calcularMedia());
            }
        }
    }


}
```

Lista3\Q4\src\Main.java

```java
import java.util.Scanner;
import L3Q4.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Disciplina: Programacao Orientada a Objetos");
        System.out.println("Quantidade maxima de alunos admitda?");
        int quantidadeMaxima = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
        Disciplina disciplina = new Disciplina("POO", "Programacao Orientada a Objetos", quantidadeMaxima);
        while (true) {
            System.out.println("\nMenu:");
            System.out.println("1. Matricular aluno");
            System.out.println("2. Atribuir notas");
            System.out.println("3. Alterar notas");
            System.out.println("4. Gerar estatísticas");
            System.out.println("5. Sair");
            System.out.print("Escolha uma opcao: ");
            int opcao = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // Consumir a quebra de linha

            switch (opcao) {
                case 1:
                    System.out.print("Digite o nome do aluno: ");
                    String nomeAluno = scanner.nextLine();
                    System.out.print("Digite a matricula do aluno: ");
                    String matriculaAluno1 = scanner.nextLine();
                    disciplina.matricularAluno(nomeAluno, matriculaAluno1);
                    break;
                case 2:
                    System.out.print("Digite a matricula do aluno: ");
                    String matriculaAluno2 = scanner.nextLine();
                    System.out.print("Digite a nota 1: ");
                    double nota1 = scanner.nextDouble();
                    System.out.print("Digite a nota 2: ");
                    double nota2 = scanner.nextDouble();
                    scanner.nextLine();
                    disciplina.atribuirNota(matriculaAluno2, nota1, nota2);
                    break;
                case 3:
                    System.out.print("Digite a matricula do aluno: ");
                    String matriculaAluno3 = scanner.nextLine();
                    System.out.print("Digite a nova nota 1: ");
                    double novaNota1 = scanner.nextDouble();
                    System.out.print("Digite a nova nota 2: ");
                    double novaNota2 = scanner.nextDouble();
                    scanner.nextLine();
                    disciplina.alterarNota(matriculaAluno3, novaNota1, novaNota2);
                    break;
                case 4:
                    disciplina.gerarEstatisticas();
```

```
                    break;
                case 5:
                    scanner.close();
                    return;
                default:
                    System.out.println("Opcao invalida. Tente novamente.");
            }
        }
    }
}


```